Aufgabe 1: Minimierung mit KV-Diagrammen

Ermitteln Sie für die folgenden Wertevektoren jeweils die minimale disjunktive Ausgangsfunktion (DMF) mit Hilfe eines KV-Diagramms.

Aufgabe 1 von 20

Wertevektor: $\mathrm{f}(\mathrm{x}_2, \mathrm{x}_1, \mathrm{x}_0) = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$

x_2 \ $\mathrm{x}_1\mathrm{x}_0$	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 2 von 20

Wertevektor: $\mathrm{f}(\mathrm{x}_2, \mathrm{x}_1, \mathrm{x}_0) = (0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0)$

x_2 \ $\mathrm{x}_1\mathrm{x}_0$	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 3 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 4 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 5 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 6 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 7 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 8 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 9 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 10 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 11 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 12 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 13 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 14 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 15 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 16 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 17 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 18 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 19 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

Aufgabe 20 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0				
1				

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):